

Лабораторная работа №7

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка DHCP в случае IPv4	6
2.2	Настройка DHCP в случае IPv6	12
3	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Топология моделируемой сети	6
2.2	Первичная настройка роутера VyOS	7
2.3	Проверка статистики DHCP-сервера	8
2.4	Проверка выданных адресов	8
2.5	Настройка ПК1	9
2.6	Команда show ip на ПК1 и пинг шлюза	10
2.7	Повторная проверка статистики и выданных адресов	10
2.8	Логи DHCP-сервера	11
2.9	Просмотр DHCP-пакетов	12
2.10	Топология	13
2.11	Настройка IPv6-адресации	13
2.12	Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния	14
2.13	Настройка DHCP-сервера	14
2.14	Проверка настроек сети ПК2	15
2.15	Эхо-запрос на маршрутизатор	15
2.16	Попытка просмотра настроек DNS	15

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Строим топологию с ПК1, коммутатором и маршрутизатором VyOS, на которой мы будем настраивать получение адреса по DHCP (рис. [2.1]).

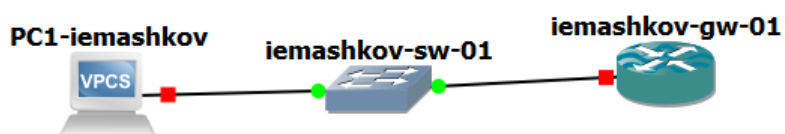


Рис. 2.1: Топология моделируемой сети

Настраиваем имя хоста на роутере и устанавливаем систему (рис. [2.2]).

```

vyos@vyos# set system login user iemashkov authentication plaintext-password 200
5
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - iemashkov-gw-01 ttyS0

iemashkov-gw-01 login: iemashkov
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ configure
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# commit
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# █

```

Рис. 2.2: Первичная настройка роутера VyOS

На роутере настраиваем IPv4-адресацию на интерфейсе eth0, добавляем конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе: мы создали разделяемую сеть с названием iemashkov, подсеть с адресом 10.0.0.0/24, задаём диапазон адресов с именем hosts, содержащий адреса 10.0.0.2 – 10.0.0.253. И после всех этих действий проверяем статистику DHCP-сервера (рис. [2.3]) и выданных адресов (рис. [2.4]).

```

[edit]                                     show service dhcp-server
shared-network-name iemashkov {
  domain-name iemashkov.net
  name-server 10.0.0.1
  subnet 10.0.0.0/24 {
    default-router 10.0.0.1
    range hosts {
      start 10.0.0.2
      stop 10.0.0.253
    }
  }
}
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# █

```

Рис. 2.3: Проверка статистики DHCP-сервера

```

iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases   Available  Usage
-----
iemashkov 252      0        252       0%
iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Po
ol  Hostname
-----
iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ █

```

Рис. 2.4: Проверка выданных адресов

На ПК1 производим настройку с помощью DHCP. Опция -d позволяет просмотреть декодированные запросы DHCP (рис. [2.5]). Видим, что было два запроса от ПК1, потом пришёл ответ с полученным IPv4-адресом 10.0.0.2/24 от DHCP-сервера с адресом 10.0.0.1.


```

VPCS> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = iemashkov.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

```

Рис. 2.5: Настройка ПК1

После этих изменений просматриваем ip-адреса самого ПК1 (рис. [2.6]). Видим, что Был настроен IPv4-адрес, шлюз, DNS и DHCP сервер, имя домена и т.д.

```

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86294, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : iemashkov.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.672 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.352 ms

VPCS> █

```

Рис. 2.6: Команда show ip на ПК1 и пинг шлюза

Снова просматриваем статистику и выданные адреса (рис. [2.7]). Видим, что был выдан один адрес для ПК1, поэтому теперь в доступных адресах стало на один меньше (было 252, стало 251). Адрес 10.0.0.2 - первый из нашего диапазона, который будет существовать 24 часа.

```

iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases    Available  Usage
-----
iemashkov 252      1          251        0%
iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State    Lease start    Lease expiration  Remainin
g   Pool      Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00 active    2026/02/15 05:47:10 2026/02/16 05:47:10 23:56:32
    iemashkov VPCS
iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ █

```

Рис. 2.7: Повторная проверка статистики и выданных адресов

Открываем логи DHCP-сервера и наблюдаем наш эхо-запрос (рис. [2.8]).

```

iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Feb 15 05:32:20 sudo[3206]: iemashkov : TTY=ttyS0 ; FWD=/home/iemashkov ; USER=root ; COMMAND
=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr/libexec/vyos/conf mode/dhcp_server.py
Feb 15 05:39:03 sudo[3419]: iemashkov : TTY=ttyS0 ; FWD=/home/iemashkov ; USER=root ; COMMAND
=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr/libexec/vyos/conf mode/dhcp_server.py
Feb 15 05:43:47 sudo[3524]: iemashkov : TTY=ttyS0 ; FWD=/home/iemashkov ; USER=root ; COMMAND
=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr/libexec/vyos/conf mode/dhcp_server.py
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3539]: Wrote 0 leases to leases file.
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3539]: Lease file test successful, removing temp lease file: /config/dh
cpd.leases.1771134232
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: Wrote 0 leases to leases file.
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]:
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: you want, please write a subnet declaration
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: to which interface eth2 is attached. **
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]:
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: you want, please write a subnet declaration
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: to which interface eth1 is attached. **
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]:
Feb 15 05:43:52 dhcpd[3541]: Server starting service.
Feb 15 05:45:22 sudo[3626]: iemashkov : TTY=ttyS0 ; FWD=/home/iemashkov ; USER=root ; COMMAND
=/usr/libexec/vyos/op mode/show dhcp.py --statistics
Feb 15 05:45:50 sudo[3653]: iemashkov : TTY=ttyS0 ; FWD=/home/iemashkov ; USER=root ; COMMAND
=/usr/libexec/vyos/op mode/show dhcp.py --leases
Feb 15 05:47:06 dhcpd[3541]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Feb 15 05:47:07 dhcpd[3541]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Feb 15 05:47:10 dhcpd[3541]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (VPCS
) via eth0
Feb 15 05:47:10 dhcpd[3541]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Feb 15 05:50:16 sudo[3680]: iemashkov : TTY=ttyS0 ; FWD=/home/iemashkov ; USER=root ; COMMAND
=/usr/libexec/vyos/op mode/show dhcp.py --statistics
Feb 15 05:50:36 sudo[3706]: iemashkov : TTY=ttyS0 ; FWD=/home/iemashkov ; USER=root ; COMMAND
=/usr/libexec/vyos/op mode/show dhcp.py --leases
iemashkov@iemashkov-gw-01:~$ █

```

Рис. 2.8: Логи DHCP-сервера

В WireShark просматриваем DHCP-пакеты (рис. [2.9]).

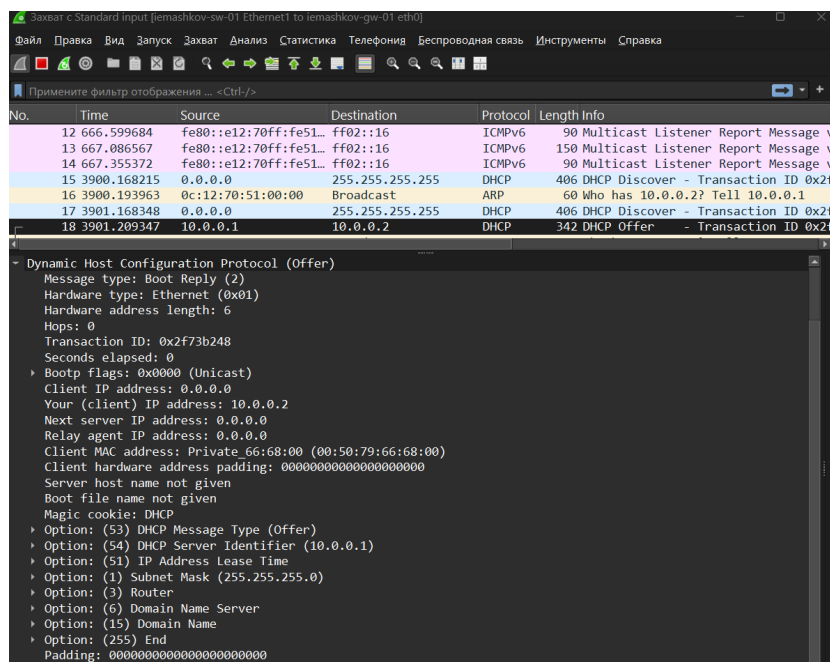


Рис. 2.9: Просмотр DHCP-пакетов

Видим ответ клиенту на адрес 10.0.0.2, мак-адрес. А также мы видим надпись DHCP-OFFER, которая говорит о некотором выданном адресе DHCP-клиенту на определённое время и т.д.

2.2 Настройка DHCP в случае IPv6

Строим новую топологию для настройки DHCP в случае IPv6 (рис. [2.10]). Здесь нам потребуется один обычный VPC, маршрутизатор VyOS, коммутаторы на всех соединениях (3) и два хоста alpine linux, т.к. этот хост поддерживает DHCPv6

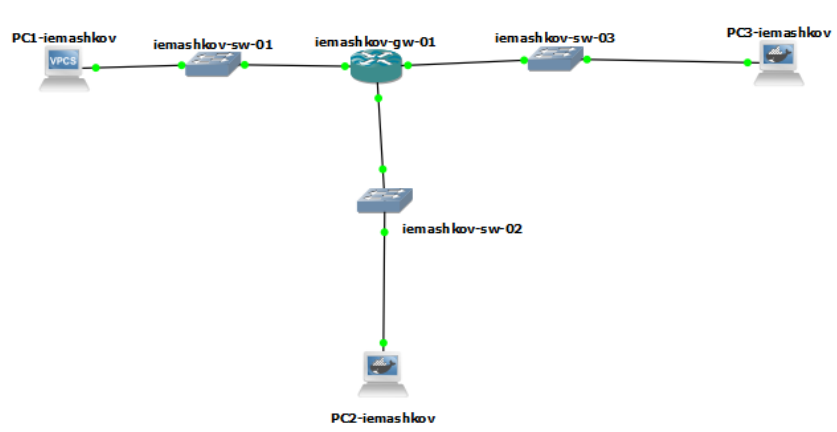


Рис. 2.10: Топология

Настраиваем IPv6-адресацию на маршрутизаторе (рис. [2.11]).

```

configure
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64

[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01#
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64

[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01#
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:12:70:51:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:12:70:51:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:12:70:51:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01#
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# commit
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# █
  
```

Рис. 2.11: Настройка IPv6-адресации

Теперь настраиваем DHCPv6 без отслеживания состояния: настраиваем объявления о маршрутизаторах (рис. [2.12]), добавляем конфигурацию DHCP-сервера (создаём разделяемую сеть, задаём информацию общих опций) (рис. [2.13]).

```

done
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000:
:/64
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config
-flag
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01#

```

Рис. 2.12: Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния

```

[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name iemashk
ov-stateless
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name iemashk
ov-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name iemashk
ov-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name iemashk
ov-stateless common-options domain-search iemashkov.net
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# commit
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
iemashkov@iemashkov-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:12:70:51:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:12:70:51:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:12:70:51:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name iemashkov {
            domain-name iemashkov.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
            }
        }
    }
}

```

Рис. 2.13: Настройка DHCP-сервера

На ПК2 проверяем настройки сети через обычную консоль (рис. [2.14]).

```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000
    link/ether 46:e1:5b:98:65:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::44e1:5bff:fe98:65d7/64 scope global dynamic
        valid_lft 2591860sec preferred_lft 14260sec
    inet6 fe80::44e1:5bff:fe98:65d7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
9: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel qlen 1000
    link/ether 0a:e1:6e:56:e6:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::8e1:6eff:fe56:e6b6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
fe80::/64 dev eth1 metric 256
default via fe80::e12:70ff:fe51:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
multicast ff00::/8 dev eth1 metric 256
/ #

```

Рис. 2.14: Проверка настроек сети ПК2

Пингуем маршрутизатор (рис. [2.15]). Видим, что было отправлено 2 пакета и получено 2 пакета без потерь.

```

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.407/4.485/7.564 ms
/ #

```

Рис. 2.15: Эхо-запрос на маршрутизатор

Попытка просмотра настроек DNS потерпели неудачу на обоих хостах alpine linux (рис. [2.16]).

```

/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpc6 -i eth0
sh: udhcpc6: not found
/ #

```

Рис. 2.16: Попытка просмотра настроек DNS

Я пытался исправить данную проблему, но никаким способом, которые я использовал, исправить это не получилось. Согласен, что я мог использовать неправильные методы исправления, но я, честно, старался это исправить.

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были получены навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Список литературы

Сетевые технологии